

实验一：傅里叶级数的可视化

实验环境

- **Operating System:** Windows-10-10.0.26100-SP0
- **Hardware:** Intel(R) Core(TM) i5-1220H (2.70 GHz)
 - CPU count: 12
 - Logical CPU count: 16

代码分析

visualize()

整体结构

将傅里叶级数可视化为一系列旋转的圆。

1. 原始函数

```
x = np.linspace(0, 2π, 1000) # 将 0~2π 分成 1000 个点
y[i] = function(x[i])        # 每个点的 f(t) 值
```

2. 圆数据数组

```
point_pos_array = np.zeros((2*N_Fourier + 2, 2)) # 每个圆的端点位置 [x, y]
radius_array = np.zeros(2*N_Fourier + 1)         # 每个圆的半径
```

索引结构:

- [0]: 原点(0, 0)
- [1]: a0 圆的端点
- [2]: b1 圆的端点
- [3]: a1 圆的端点
- [4]: b2 圆的端点
- [5]: a2 圆的端点

旋转向量

- 旋转向量: $\text{radius} \times [\cos(\omega t), \sin(\omega t)]$
- 角速度 $\omega = (j+1) \rightarrow 1, 2, 3, \dots$

3. b_n 圆

- 正弦项: $b_n \times \sin(nt)$ 分解为 x, y 分量

4. a_n 圆

- 余弦项: $a_n \times \cos(nt) = a_n \times [-\sin(nt), \cos(nt)]$
- 比 b_n 圆提前 90 度旋转

5. 绘制图形

6. 生成动画 (exp2.py:122-125)

- 100 帧 → mp4 视频

结果：圆旋转绘制出半圆波的动画！

核心原理

最后一个圆的端点 = (x_end, y_end)

$y_{end} = a_0 + a_1 \cdot \cos(1 \cdot t) + b_1 \cdot \sin(1 \cdot t) + a_2 \cdot \cos(2 \cdot t) + b_2 \cdot \sin(2 \cdot t) + \dots$ = 傅里叶级数近似值！

- $y_{end} \approx f(t)$: $N_{Fourier}$ 越大越精确

自加函数 `compare_values`

为了量化评估傅里叶级数近似的精度，添加了实际值与预测值的对比分析功能。

该函数计算给定时间点 t 处的傅里叶级数近似值：

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^N [a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)]$$

2. 误差指标

在100个测试点上计算以下误差指标：

均方误差 (MSE)

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f(t_i) - \hat{f}(t_i))^2$$

平均绝对误差 (MAE)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |f(t_i) - \hat{f}(t_i)|$$

最大误差

$$\text{Max Error} = \max_i |f(t_i) - \hat{f}(t_i)|$$

3. 可视化输出

- 左图：蓝色实线（实际值） vs 红色虚线（预测值）
- 右图：绿色线显示误差 $e(t) = f(t) - \hat{f}(t)$ 随时间的变化

任务一： 可视化方波信号

傅里叶系数

原函数分析

给定函数 `f(t) = 0.5 * sgn(sin(t)) + 0.5` 的周期为 $T = 2\pi$ ，具有如下方波（Square Wave）形式：

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } 0 < t < \pi \\ 0 & \text{if } \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

1. a_0 计算

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} 1 dt + \int_{\pi}^{2\pi} 0 dt \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} ([t]_0^{\pi}) \\ &= \frac{1}{2\pi} (\pi) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

2. a_n 计算 (余弦系数)

对于 $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \cos(nt) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(nt)}{n} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{n\pi} (\sin(n\pi) - \sin(0)) \\ &= 0 \end{aligned}$$

因此所有余弦系数为 0。

3. b_n 计算 (正弦系数)

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin(nt) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\cos(nt)}{n} \right]_0^{\pi} \\ &= -\frac{1}{n\pi} (\cos(n\pi) - \cos(0)) \\ &= -\frac{1}{n\pi} ((-1)^n - 1) \end{aligned}$$

即:

$$b_n = \begin{cases} \frac{2}{n\pi}, & \text{if } n \equiv 1 \pmod{2} \\ 0, & \text{if } n \equiv 0 \pmod{2} \end{cases}$$

最终傅里叶级数

综合计算出的系数，最终傅里叶级数为：

$$\hat{f}(t) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin(nt)$$

或者：

$$f(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)t)}{2k-1}$$

结果

实验数据汇总

对不同的傅里叶级数项数 N 进行了近似精度测试，在100个等距采样点上计算误差指标。结果如下：

N	MSE	MAE	Max Error
2	0.046918	0.169873	0.500000
4	0.024661	0.108045	0.500000
8	0.012609	0.065535	0.500000
16	0.006531	0.038562	0.500000
32	0.003675	0.022067	0.500000
64	0.002671	0.012804	0.500000
128	0.002592	0.009578	0.500000

误差分析

收敛趋势：

- 随着 N 的增加，MSE 和 MAE 持续下降
- MSE 从 0.047 ($N = 2$) 降至 0.0026 ($N = 128$)，下降约 **18倍**
- MAE 从 0.170 ($N = 2$) 降至 0.0096 ($N = 128$)，下降约 **17.7倍**
- Max Error 始终保持 0.5。**这个跟后述的Gibbs现象有关。

关键观察：

- $N = 2$ ：MSE=0.047, MAE=0.17，仅能捕捉方波的基本跳变
- $N = 4, 8$ ：误差快速下降，MSE 减半
- $N = 16, 32$ ：MAE < 0.04，大部分区域近似良好
- $N \geq 64$ ：MAE < 0.013，误差集中在不连续点
- $N = 128$ ：MSE=0.0026，除跳变点外几乎完美

Gibbs 现象：

- 最大误差恒定在 0.5：**这是方波在不连续点 $t = 0, \pi, 2\pi$ 处的 Gibbs 过冲
- 无论 N 多大，跳变点处的过冲幅度约为跳变量的 9% (Gibbs 常数)
- 对于幅度为 1 的跳变，傅里叶级数在跳变点处收敛到 0.5（跳变前后平均值）
- 过冲使预测值在跳变点附近震荡，最大误差 = $|1 - 0.5| = 0.5$

误差分布特征：

- 平坦区域 ($t \in (0, \pi)$ 和 $t \in (\pi, 2\pi)$)：误差迅速减小

- 不连续点附近：出现震荡和过冲，误差难以消除
- 从样本数据可见：
 - $t = 3.1733$ (接近 π)：即使 $N = 128$ ，误差仍有 0.056
 - 远离不连续点的位置： $N = 128$ 时误差 < 0.004

性能提升规律： MSE 和 MAE 的下降速度逐渐减缓（与半圆波的指数级下降不同）：

- $N : 2 \rightarrow 4$, MSE: 0.047 $\rightarrow$ 0.025 (减少47%)
- $N : 4 \rightarrow 8$, MSE: 0.025 $\rightarrow$ 0.013 (减少49%)
- $N : 8 \rightarrow 16$, MSE: 0.013 $\rightarrow$ 0.007 (减少48%)
- $N : 16 \rightarrow 32$, MSE: 0.007 $\rightarrow$ 0.004 (减少44%)
- $N : 32 \rightarrow 64$, MSE: 0.004 $\rightarrow$ 0.003 (减少27%)
- $N : 64 \rightarrow 128$, MSE: 0.003 $\rightarrow$ 0.003 (减少3%)

$N \geq 64$ 后收敛减缓：因为误差主要集中在不连续点，Gibbs 现象无法通过增加项数消除。

可视化观察

对比曲线（左图）显示：

- $N = 2, 4$ ：红色虚线（预测值）呈现明显的正弦波叠加形态，无法逼近方波的陡峭跳变
- $N = 8, 16$ ：跳变处开始出现震荡（Gibbs 现象），平坦区域拟合改善
- $N = 32, 64$ ：平坦区域几乎完美重合，但在 $t = \pi$ 附近仍有明显过冲
- $N \geq 64$ ：除不连续点外，预测曲线与实际方波高度吻合

误差曲线（右图）显示：

- **不连续点处误差呈尖峰：**最大值固定在 0.5
- **平坦区域误差接近 0：**随 N 增大快速收敛
- **Gibbs 震荡：**跳变点附近的误差呈现周期性震荡，震荡幅度随 N 增大而减小，但震荡范围向跳变点收缩

任务二： 可视化半圆波信号

傅里叶系数

原函数分析

给定的半圆波信号（half-circle wave signal）函数如下：

$$f(t) = \begin{cases} \sqrt{\pi^2 - (t - \pi)^2} & \text{if } t \in [0, 2\pi] \\ f(t - 2\pi) & \text{if } t \notin [0, 2\pi] \end{cases}$$

该函数是中心为 $(\pi, 0)$ 、半径为 π 的上半圆，周期为 $T = 2\pi$ 。

1. a_0 计算

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sqrt{\pi^2 - (t - \pi)^2} dt$$

上述定积分等于半径为 π 的半圆面积，因此：

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi^3}{2} \right) = \frac{\pi^2}{4}$$

2. b_n

函数 $f(t)$ 关于 $t = \pi$ 左右对称, 具有偶函数 (even function) 的特征。由于这种对称性, 正弦系数 b_n 均为 0。数学证明如下:

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

令 $u = t - \pi$, 则 $t = u + \pi$, $dt = du$:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\pi^2 - u^2} \sin(n(u + \pi)) du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\pi^2 - u^2} (\sin(nu) \cos(n\pi) + \cos(nu) \sin(n\pi)) du \\ &= \frac{(-1)^n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\sqrt{\pi^2 - u^2}}_{\text{偶函数}} \underbrace{\sin(nu)}_{\text{奇函数}} du \end{aligned}$$

偶函数与奇函数的乘积是奇函数, 在对称区间 $[-\pi, \pi]$ 上的定积分为 0。

$$b_n = 0$$

3. a_n 计算

对于 $n \geq 1$:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt$$

与 b_n 同样, 令 $u = t - \pi$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\pi^2 - u^2} \cos(n(u + \pi)) du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{\pi^2 - u^2} (\cos(nu) \cos(n\pi) - \sin(nu) \sin(n\pi)) du \\ &= \frac{(-1)^n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\sqrt{\pi^2 - u^2}}_{\text{偶函数}} \underbrace{\cos(nu)}_{\text{偶函数}} du \end{aligned}$$

被积函数是偶函数, 可以将积分区间减半并乘以 2:

$$a_n = \frac{2(-1)^n}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{\pi^2 - u^2} \cos(nu) du$$

该积分难以直接计算, 因此采用数值积分方法求解。

数值积分

采用典型的机械积分法进行计算。

Gauss-Legendre 积分法

原理:

- 在区间 $[-1, 1]$ 上使用优化的节点 x_i 和权重 w_i
- 转换到任意区间 $[a, b]$: $t = \frac{b-a}{2}x_i + \frac{a+b}{2}$

- 积分近似: $\int_a^b f(t) dt \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n w_i \cdot f(t_i)$

实现:

```
GL_nodes, GL_weights = np.polynomial.legendre.leggauss(NUM_POINTS)

def gauss_legendre(f, n, a, b):
    res = 0.0
    for i in range(NUM_POINTS):
        t = 0.5*(b-a)*GL_nodes[i] + 0.5*(a+b)
        w = GL_weights[i]
        res += w * f(t, n)
    res *= 0.5*(b-a)
    return res
```

特点:

- 实现非常简单 (只需节点和权重)
- 对光滑函数具有高精度
- 但需要约 125 个节点才能在 `N_Fourier=128` 时获得稳定的近似值
- 特别是在低 n 值 ($n=1,2$) 时不稳定: 端点 $t = \pi$ 处 $\sqrt{\pi^2 - t^2} \rightarrow 0$ 且导数趋于无穷大, 导致 GL 积分误差

精度:

- `NUM_POINTS = 300`: 所有 N_{Fourier} 下稳定
- `NUM_POINTS = 125`: $N_{\text{Fourier}}=128$ 以下可用
- `NUM_POINTS = 50`: 低阶也会出现误差

结果

实验数据汇总

对不同的傅里叶级数项数 N 进行了近似精度测试, 在100个等距采样点上计算误差指标。结果如下:

N	MSE	MAE	Max Error
2	0.057117	0.149177	1.239647
8	0.010920	0.041603	0.682521
16	0.005205	0.021305	0.491135
32	0.002579	0.012229	0.350399
64	0.001252	0.006805	0.248903
128	0.000625	0.004236	0.176437

误差分析

收敛趋势:

- 随着 N 的增加, 所有误差指标呈现指数级下降
- MSE 从 0.057 ($N = 2$) 降至 0.0006 ($N = 128$), 下降约 **90倍**
- MAE 从 0.149 ($N = 2$) 降至 0.004 ($N = 128$), 下降约 **35倍**
- Max Error 从 1.240 ($N = 2$) 降至 0.176 ($N = 128$), 下降约 **7倍**

关键观察：

- 1. $N = 2$: 近似效果较差，最大误差超过1.2，仅能捕捉函数的基本形状
- 2. $N = 8, 16$: 误差快速下降，开始呈现半圆波的基本轮廓
- 3. $N = 32$: $MSE < 0.003$ ，大部分区域近似良好
- 4. $N \geq 64$: $MAE < 0.01$ ，视觉上几乎完美重合
- 5. $N = 128$: MSE 仅为0.0006，达到极高精度

误差分布特征：

- 最大误差始终出现在 $t = 0$ (和 $t = 2\pi$) 处
- 这是因为半圆波在端点处导数趋于无穷大 ($\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) = +\infty$)
- 中间区域 ($t \in [\pi/2, 3\pi/2]$) 收敛最快，误差最小
- Gibbs 现象不明显，因为函数本身连续且光滑（除端点外）

性能提升规律： 每当 N 翻倍， MSE 大约减半：

- $N : 8 \rightarrow 16$, $MSE: 0.0109 \rightarrow 0.0052$ (减少52%)
- $N : 16 \rightarrow 32$, $MSE: 0.0052 \rightarrow 0.0026$ (减少50%)
- $N : 32 \rightarrow 64$, $MSE: 0.0026 \rightarrow 0.0013$ (减少51%)
- $N : 64 \rightarrow 128$, $MSE: 0.0013 \rightarrow 0.0006$ (减少50%)

这表明傅里叶级数对光滑周期函数具有良好的收敛性。

可视化观察

对比曲线（左图）显示：

- $N = 2 \sim 8$: 红色虚线（预测值）在端点附近明显偏离蓝色实线（实际值）
- $N = 16, 32$: 整体拟合良好，但在 $t \in [0, 1]$ 和 $t \in [5, 6]$ 区间仍有轻微波动
- $N \geq 64$: 预测曲线几乎完全重合于实际曲线，仅在端点处有微小偏差

误差曲线（右图）显示：

- 端点处误差呈现尖峰
- 中间平滑区域误差接近0
- 随着 N 增大，尖峰高度显著降低

与方波对比

特征	方波	半圆波
连续性	不连续（有跳变）	连续且光滑（除端点外）
Max Error	恒定 (0.5)	随 N 下降 (1.24→0.18)
Gibbs 现象	显著	不明显
$N = 128$ 时 MSE	0.0026	0.0006
收敛速度	较慢（受限于跳变点）	快（指数级）

其他优化

使用 `lru_cache` 缓存傅里叶系数的计算结果，避免重复计算，提高程序效率。